31.10.21

שם התלמיד: _____
כיתה: _____

המבחן מתוכנן ל-90 דקות.
השימוש במחשבון אסור.

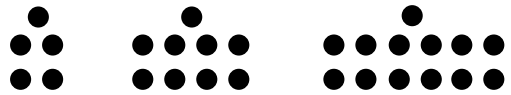
מבחן ראשון מחצית א' שכבת ז'

נושאי המבחן: חוקיות, הצבה, סדר פעולות חשבון, כינוס איברים דומים, ניצבות, מלבן

מיומנויות: אוריינות מתמטית- ייצוג מופשט, קריאת נתונים, תכנון ויישום ידע

מספרי:

1. לפניכם שלושה איברים ראשונים (משמאל לימין) בסדרה של קבוצות עיגולים:



א. כמה עיגולים יש באיברים הבאים בסדרה? (4 נק')

מקום האיבר בסדרה	מספר עיגולים
1	
2	
3	
4	

ב. כמה עיגולים יהיו באיבר **השמיני** בסדרה? _____(2 נק')

ג. באיזה מקום בסדרה יהיו 49 עיגולים? _____(2נק')

ד. כתבו במילים או בביטוי אלגברי כמה עיגולים יהיו במקום ה- n:

_____(2נק')

ה. האם יתכן שבאחד מאיברי הסדרה יהיו 110 עיגולים? נמקו.

_____(2נק')

2. הוסיפו את המספרים החסרים כדי לקבל טענות נכונות (שיוויון נכון): (4 נק')

$6-5=7:_____$	$0:_____=0$	$_____-0=7$	$_____+0=4$

31.10.21

. (4 נק')3.

נתון התרגיל: $26 - (13 - 3 \cdot 2)$

איזה מהתרגילים הבאים הוא אחד השלבים בפתרון התרגיל הנתון?

א. $26 - (10 \cdot 2)$

ב. $26 - 13 - 6$

ג. $26 - 20$

ד. $26 - (13 - 6)$

4. (4נק')

התאימו בין התרגילים בטור הימני לפתרון בטור השמאלי:

א.	$(3 + 1) : (6 - 2 \cdot 3)$	•	
ב.	$(3 + 1) \cdot (6 - 2 \cdot 3)$	•	• 0
ג.	$(4 : 2) : (8 - 24 : 3)$	•	• ביטוי חסר משמעות
ד.	$(4 : 2) : (8 - 24 : 3)$	•	• אחר

5. פתרו את התרגילים הבאים בשיטת הפירמידה: (12 נק')

א. $26-4\cdot(5-3)$	ב. $(30-2\cdot15):9$	ג. $6\cdot5+3\cdot3-2\cdot6$
ד. $\frac{9:3-3}{8\cdot8}$	ה. $\frac{12:4-1}{2:1:2}$	ו. $\frac{14-2}{1+3}$

31.10.21

<u>תחום אלגברי:</u>

1. יעל עבדה בחופש הגדול וקיבלה עבור עבודתה תשלום של 18 ש״ח עבור כל שעת עבודה ועוד 10 ש״ח לנסיעות בכל יום.

א) כתבו תרגיל מתאים ופתרו אותו לתשלום עבור יום עבודה בו עבדה 5 שעות.

_____(3 נק׳)

ב) איזה מהביטויים הבאים מתאים לתשלום עבור יום עבודה בו עבדה m שעות?(4 נק׳)

1 $18m + 10$

2 $28m$

3 $18m$

4 $(18 + 10)m$

2. נתון הביטוי האלגברי. $\mathbf{30 - 2 \cdot x}$

א) הציבו בביטוי $x = 4$ ופתרו את התרגיל שקיבלתם (3 נק׳)

ב) הציבו בביטוי $x = 0$ ופתרו את התרגיל שקיבלתם. (3 נק׳)

ג) מה יכול להיות ערכו של x כך שהביטוי כולו יהיה שווה לאפס? נמקו על ידי פתרון תרגיל מתאים (3 נק׳)

31.10.21

3 .כתבו ביטויים אלגבריים מתאימים. **(8 נק')**

א. מספר הגדול פי 5 מ- a _____

ב. מספר הקטן ב- a מ- 8_____

ג. הסכום של 9 ו- x _____

ד. מספר הגדול פי 3 מסכום המספרים x ו- 5 _____

4. כנסו איברים דומים כדי לקבל ביטויים שווי ערך.(4 נק' לכל סעיף)

א. $2x+10-2=$	ב. $12b+3b-b=$	ג. $15x-3x=$

31.10.21

<u>גיאומטריה:</u>

1. במלבן נתון שסכום שתי צלעות נגדיות הוא 10 ס״מ ושטח המלבן הוא 35 סמ״ר.

א . מצאו את אורך הצלע השנייה. **(3 נק׳)**

ב . חשבו את היקף המלבן. **(3 נק׳)**

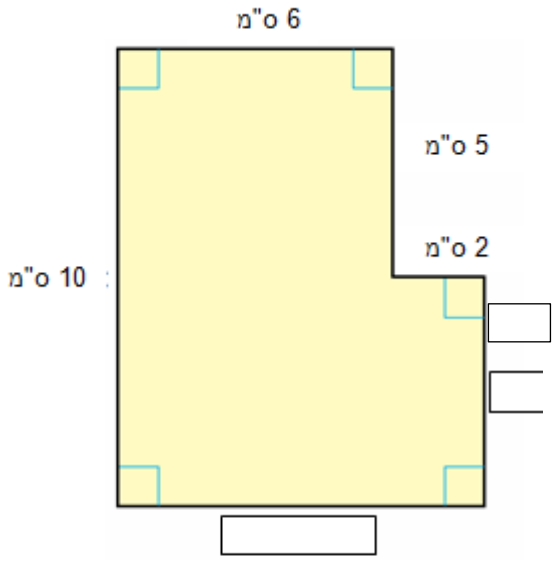
2. היקפו של מלבן 30 ס״מ . אורך צלע אחת הוא 10 ס״מ

א . מה אורכה של הצלע השנייה במלבן? _____ ס״מ (2 נק׳)

ב . מהו שטח המלבו? _____ ס״מ (2 נק׳)

3. הראו דרך פתרון מלאה כל השלמה בסעיף א׳ 2 נק׳, סעיף ב׳ 5 נק׳.

א. השלימו את המידות החסרות במשבצות המתאימות.



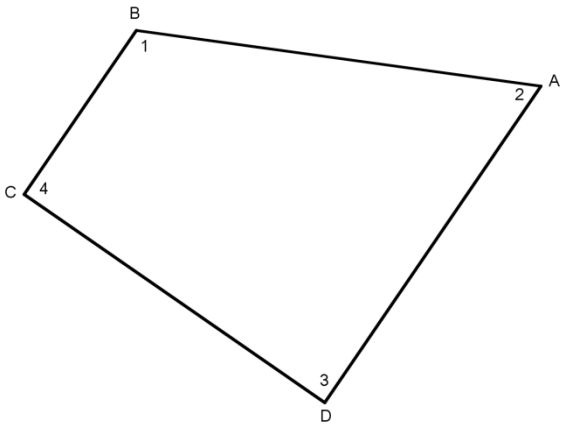
ב. מה היקף הצורה המשורטטת?

א. ☐ 36 ס"מ

ב. ☐ 28 ס"מ

31.10.21

4. התייחסו לשרטוט **ורשמו ליד כל טענה נכון / לא נכון (7 נק')**



א. $\angle D = 90°$ _____

ב. $\angle BCD = 90°$ _____

ג. AB, AD קטעים ניצבים _____

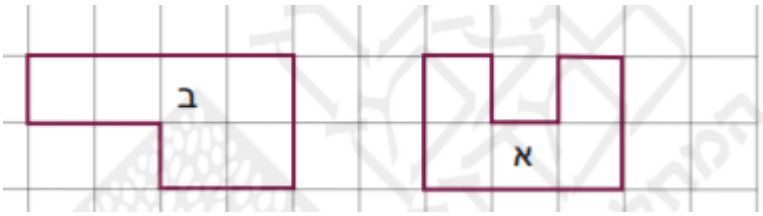
ד. BC, CD צלעות נגדיות _____

ה. $CD \perp AD$ _____

ו. $AB \perp AD$ _____

ז. BC, CD קטעים מאונכים _____

5. מצאו שטח והיקף של כל צורה (4 נק')



	שטח	היקף
צורה א'		
צורה ב'		

31.10.21

עמדות כלפי לימודי המתמטיקה בקרב תלמידי כיתה ז

הקיפו בעיגול את המספר המתאים: **(5) – מסכים מאוד** **(1) – לא מסכים**

חשוב לי ללמוד את מקצוע המתמטיקה	1	2	3	4	5
אני נהנה ללמוד מתמטיקה	1	2	3	4	5
בדרך כלל אני מצליח במתמטיקה	1	2	3	4	5

בהצלחה רבה!
צוות מתמטיקה